

Übungsblatt 2

Ausgabe: 07. November 2023

Abgabe: 17. November 2022, **12:00 Uhr**

Organisatorisches

Bitte beachten Sie, dass Abgaben, auf denen Informationen wie Gruppennummer, Gruppe für Abholung bei Mehrfachabgaben oder Matrikelnummern fehlen, mit 0 Punkten bewertet werden.

Ansonsten gelten die Hinweise von Übungsblatt 1.

Hausübung

Aufgabe 2.1 (DPLL Algorithmus)

10 P.

Nutzen Sie den DPLL-Algorithmus aus der Vorlesung um die Erfüllbarkeit der folgenden Booleschen Ausdrücke zu überprüfen. Nutzen Sie zur Darstellung Ihrer Lösung eine Baumstruktur.

(a) $M_1 =$ 5 P.
 $\{\{X_0 \vee X_1\} \wedge \{\neg X_0 \vee \neg X_1\} \wedge \{X_1 \vee X_2\} \wedge \{\neg X_1 \vee \neg X_2\} \wedge \{X_2 \vee X_0\} \wedge \{\neg X_2 \vee \neg X_0\}\}$

(b) $M_2 =$ 5 P.
 $\{\{X_0 \vee \neg X_1 \vee \neg X_2\} \wedge \{X_0 \vee \neg X_1\} \wedge \{X_1 \vee X_2\} \wedge \{\neg X_0 \vee \neg X_1 \vee \neg X_2\} \wedge$
 $\{\neg X_0 \vee \neg X_1 \vee X_2\} \wedge \{\neg X_0 \vee X_1 \vee \neg X_2\}\}$

Aufgabe 2.2 (Architektur und Modellierung)

10 P.

Ihre Firma wird beauftragt, ein Softwaresystem zum elektronischen Bezahlen in der Mensa einer großen deutschen Hochschule – ähnlich dem Zahlen per UniCard an der TU Dortmund – zu entwickeln. Bevor die Implementierung beginnen kann, muss jedoch eine Architektur für das zu entwerfende System feststehen.

Das System soll Kunden (Studenten und Mitarbeitern der Hochschule) die Möglichkeit bieten, Geld an dafür bereitstehenden Terminals einzuzahlen. Dafür muss sich der Nutzer mit seiner UniCard Authentifizieren und den gewünschten Geldbetrag am Automaten einzahlen. Ist das Geld eingegangen, veranlasst der Automat, dass dem zur UniCard gehörenden Nutzerkonto (welches auf einem Kontenverwaltungsserver hinterlegt ist) das entsprechende Guthaben gutgeschrieben wird.

Darüber hinaus soll der Nutzer das System natürlich zum Bezahlen von Speisen in der Mensa nutzen können. Hierzu gibt das Kassenspersonal zunächst die vom Nutzer ausgewählten Speisen in die Kasse ein. In der Kasse läuft eine Software, die aus einer Datenbank die Preise der einzelnen ausgewählten Speisen erfragt und daraus einen zu zahlenden Gesamtpreis berechnet. Anschließend authentifiziert sich der Nutzer mit seiner UniCard und die Kassensoftware fragt beim Kontenverwaltungsserver den Guthabenstand des Nutzers ab. Ist nicht genug Guthaben auf dem Konto, so wird der Vorgang abgebrochen. Ist hingegen genug Guthaben vorhanden, veranlasst die Kasse beim Kontenverwaltungsserver eine Reduzierung des Guthabens des Nutzers um den Preis der ausgewählten Speisen.

- (a) Erstellen Sie für das beschriebene Szenario ein Komponentendiagramm gemäß Folie **swk-3**, Folie 31 5 P.
- (b) Erstellen Sie für den Vorgang des Bezahlens ein Sequenzdiagramm gemäß Folie **swk-3**, Folie 35 und Folie 36. Achten Sie vor allem auf die Verwendung aller beteiligten Komponenten aus Aufgabenteil a. 5 P.